

**Universidad Autónoma de San Luis Potosí**

Facultad de Ingeniería

Área de Ciencias de la Computación

Fundamentos de Desarrollo Móvil (2239)

**Propuesta de proyecto**

**Aplicación móvil de pedidos — Tokio Burguer's**



José Carlos González Flores  
Ingeniería en Sistemas Inteligentes

14/09/2026  
Semestre 2026–2027/I

## Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil para el restaurante de comida rápida “Tokio Burguer's”, cuyo dueño ha mostrado interés en digitalizar la manera en que sus clientes consultan el menú y realizan sus pedidos. La idea original era construir únicamente un menú digital al que se accediera escaneando un código QR en las mesas del local; este proyecto tomará esa idea y la mejorará con los requisitos de la materia, integrando el menú digital dentro de una aplicación completa de pedidos.

La aplicación permite a los clientes consultar el catálogo de platillos, armar un pedido y enviarlo al restaurante para recogerlo en sucursal o, cuando el negocio lo habilite, recibirlo a domicilio. El funcionamiento está inspirado en aplicaciones como las de Domino's o KFC: el alcance se limita a la toma y gestión del pedido (menú, carrito, confirmación y estatus), sin funciones de logística de reparto como el rastreo GPS en tiempo real de un repartidor, propias de plataformas como Uber Eats.

El proyecto es de tipo Híbrido y se desarrollará con Flutter, lo que permite entregar una sola base de código funcional tanto para Android como para iOS, siguiendo los lineamientos visuales de Material Design.

## Objetivo del proyecto

Desarrollar una aplicación móvil híbrida (Flutter) que permita a los clientes de “Tokio Burguer's” consultar el menú digital, personalizar y confirmar pedidos para recoger en sucursal o recibir a domicilio, y que además permita al dueño del negocio administrar el catálogo de platillos, dar seguimiento a los pedidos entrantes y controlar la disponibilidad del servicio de entrega a domicilio según la operación diaria del restaurante.

## Tecnología

- Paradigma: Híbrido.
- Framework: Flutter (Dart).
- Persistencia de datos: base de datos local SQLite, mediante el paquete sqflite.
- Sesión: shared\_preferences para mantener la sesión iniciada del usuario en el dispositivo.
- Sensor / hardware justificado: GPS del dispositivo.

## Usuarios

Los usuarios de la aplicación serán el dueño del restaurante (Administrador) y los clientes.

## **Tipos de usuarios**

- Usuario no autenticado
- Este usuario no está registrado en la aplicación. Puede:
  - o Ver la pantalla de inicio con las promociones del restaurante.
  - o Consultar el menú de platillos.
  - o Registrarse creando una cuenta de usuario.
  - o Si intenta agregar un platillo al carrito, se le redirige al módulo de inicio de sesión.
- Usuario registrado (Cliente)
- Este usuario ya completó su registro. Puede:
  - o Iniciar sesión con su correo electrónico y contraseña.
  - o Consultar el menú y el detalle de cada platillo.
  - o Agregar platillos al carrito y ajustar cantidades.
  - o Elegir la modalidad de entrega de su pedido: recoger en sucursal, o envío a domicilio (solo si el Administrador lo tiene habilitado ese día).
  - o Si elige envío a domicilio, confirmar su dirección, la cual se valida contra el radio de cobertura del restaurante mediante el GPS del dispositivo.
  - o Confirmar y enviar su pedido.
  - o Consultar el historial y el estatus de sus pedidos.
  - o Ver y modificar la información de su cuenta.
- Administrador
- Este usuario es el dueño del restaurante. Puede:
  - o Iniciar sesión con su correo electrónico y contraseña.
  - o Añadir, editar y eliminar platillos del menú.
  - o Consultar los pedidos entrantes y actualizar su estatus (recibido, en preparación, listo, entregado).
  - o Habilitar o deshabilitar el servicio de envío a domicilio para el día, según la disponibilidad de un repartidor.
  - o Definir el radio de cobertura de entrega a domicilio.

## **Descripción de los módulos**

### **Inicio**

Pantalla de inicio de la aplicación, visible para los tres tipos de usuario. Muestra un banner con promociones o platillos destacados del restaurante y accesos directos a las categorías del menú.

### **Inicio de sesión**

Despliega un formulario donde el cliente o el Administrador ingresan su correo electrónico y contraseña para acceder a las funciones completas de la aplicación. Si el Usuario No Autenticado no tiene cuenta, un botón lo dirige al módulo de Registro.

### **Registro de usuario**

Despliega un formulario donde un Usuario No Autenticado captura sus datos para crear una cuenta:

- Nombre
- Apellidos
- Correo electrónico
- Teléfono
- Contraseña (8 dígitos o más)
- Confirmación de contraseña

### **Menú (catálogo de platillos)**

Cualquiera de los tres tipos de usuario puede consultar el menú del restaurante, organizado por categorías (por ejemplo: hamburguesas, acompañamientos, bebidas, combos). Para cada platillo se muestra:

- Nombre
- Precio
- Foto
- Disponibilidad

Al seleccionar un platillo se abre su detalle con información adicional:

- Descripción
- Categoría
- Ingredientes o extras disponibles

Desde esta pantalla el usuario puede elegir la cantidad deseada y agregar el platillo al carrito. Si quien intenta agregarlo es un Usuario No Autenticado, se le redirige al módulo de Inicio de sesión.

### **Carrito y checkout**

Muestra los platillos agregados al pedido, su cantidad y el subtotal. El cliente elige la modalidad de entrega:

- Recoger en sucursal.
- Envío a domicilio — esta opción solo se muestra si el Administrador la habilitó ese día. Al seleccionarla, la aplicación usa el GPS del dispositivo para validar que la dirección de entrega esté dentro del radio de cobertura configurado por el restaurante, y para autocompletar la ubicación del cliente.

El cliente confirma el pedido y puede ver el desglose de subtotal, costo de envío (si aplica) y total antes de enviarlo al restaurante.

### **Historial y estatus de pedidos**

El cliente puede consultar sus pedidos anteriores y el estatus del pedido en curso (recibido, en preparación, listo para recoger o enviado, entregado). El cambio de estatus lo realiza el Administrador desde su panel; no existe rastreo GPS en tiempo real de un repartidor.

### **Configuración de cuenta**

Despliega la información guardada del cliente que inició sesión:

- Nombre y apellidos
- Correo electrónico y teléfono
- Dirección(es) de envío guardadas

El usuario puede modificar estos mismos datos, así como su contraseña.

### **Panel de Administrador — Gestión del menú**

En este módulo el Administrador puede añadir, editar o eliminar platillos del catálogo.

- Añadir: formulario para capturar nombre, precio, foto, descripción, categoría y disponibilidad del nuevo platillo.
- Editar: lista de platillos existentes; al seleccionar uno se despliega el formulario con sus datos para modificarlos.
- Eliminar: lista de platillos existentes; al seleccionar “Eliminar” se pide confirmación antes de quitarlo del catálogo.

### **Panel de Administrador — Pedidos y disponibilidad de envío**

El Administrador consulta la lista de pedidos entrantes y actualiza su estatus conforme se preparan. Desde este mismo panel podrá activar o desactivar el envío a domicilio para el día (dependiendo de si hay un repartidor disponible) y ajustar el radio de cobertura de entrega.

## Persistencia de datos

La información se almacenará localmente en el dispositivo mediante una base de datos SQLite (paquete sqflite de Flutter), lo que permite implementar el ciclo completo de alta, consulta, modificación y eliminación (CRUD) sobre las siguientes entidades:

- Usuarios (clientes y Administrador).
- Platillos del menú (con su categoría, precio, foto y disponibilidad).
- Pedidos y los platillos que contiene cada uno.
- Direcciones de envío guardadas por el cliente.

## Uso de hardware — GPS

La aplicación hace uso justificado del GPS del dispositivo en el módulo de Carrito y checkout: cuando el cliente elige la opción de envío a domicilio, la ubicación del dispositivo se utiliza para (1) autocompletar la dirección de entrega y agilizar el checkout, y (2) validar que dicha dirección se encuentre dentro del radio de cobertura que el Administrador configuró para el reparto. Si la ubicación está fuera de ese radio, la aplicación solo permite continuar con la opción de recolección en sucursal.

## Adaptabilidad y guías de diseño

La interfaz se construirá con widgets responsivos de Flutter (LayoutBuilder y MediaQuery) para adaptarse a distintos tamaños de pantalla (smartphones y tablets) y manejar correctamente los cambios de orientación. El diseño visual seguirá los lineamientos de Material Design, adaptando la paleta de colores (rojo, negro y tonos crema) y la tipografía de trazo grueso que “Tokio Burguer's” ya utiliza en su imagen de marca.

## Boceto

“Tokio Burguer's” ya cuenta con logotipo y material gráfico propio, usados tanto en el empaque de sus productos como en su publicidad. El diseño de la aplicación retomará esta identidad en lugar de una genérica de Material Design:



*Logotipo principal.*

- Colores: rojo intenso como color primario, negro y tonos crema/hueso como fondo y contraste.
- Tipografía: trazo grueso y redondeado, de estilo urbano, usada en los títulos y en el nombre de la marca.
- Logotipo: distintivo circular con el personaje de hamburguesa, usado como ícono de la app y en la pantalla de inicio de sesión.
- Fotografía de producto: el restaurante ya cuenta con fotografías propias de sus platillos (hamburguesas, burritos, papas, bebidas), que se reutilizarán como imágenes del catálogo en el módulo de Menú.



*Ejemplo de material gráfico existente*



*Fotografía de producto existente.*

El logotipo alterno (versión monocromática) se dejará disponible como variante para fondos claros u oscuros, según lo requiera cada pantalla:



*Variante monocromática del logotipo.*

Para la realización de un boceto de la interfaz de la aplicación se recurrió al uso de la herramienta Claude Design brindándole todo el contexto del proyecto ya que se consideró que al menos a manera temprana de desarrollo sería mejor considerar un diseño que aplicará métricas estandarizadas de UX/UI y si es que el negocio logra crecer mejorar la apariencia de la app alineándose quizá a una identidad mejor desarrollada mediante una identidad generada por un diseñador gráfico (Ya que actualmente el dueño del negocio ha generado sus logotipos y contenido promocional a partir de Inteligencia Artificial).

